Selling Pandas

1. Иванов Герман
2. Хлопотных Андрей
3. Михайлов Андрей
4. Шершнев Михаил
5. Лощинин Николай
6. Кром Илья

Алё! Ну как там с деньгами?

Структура данных

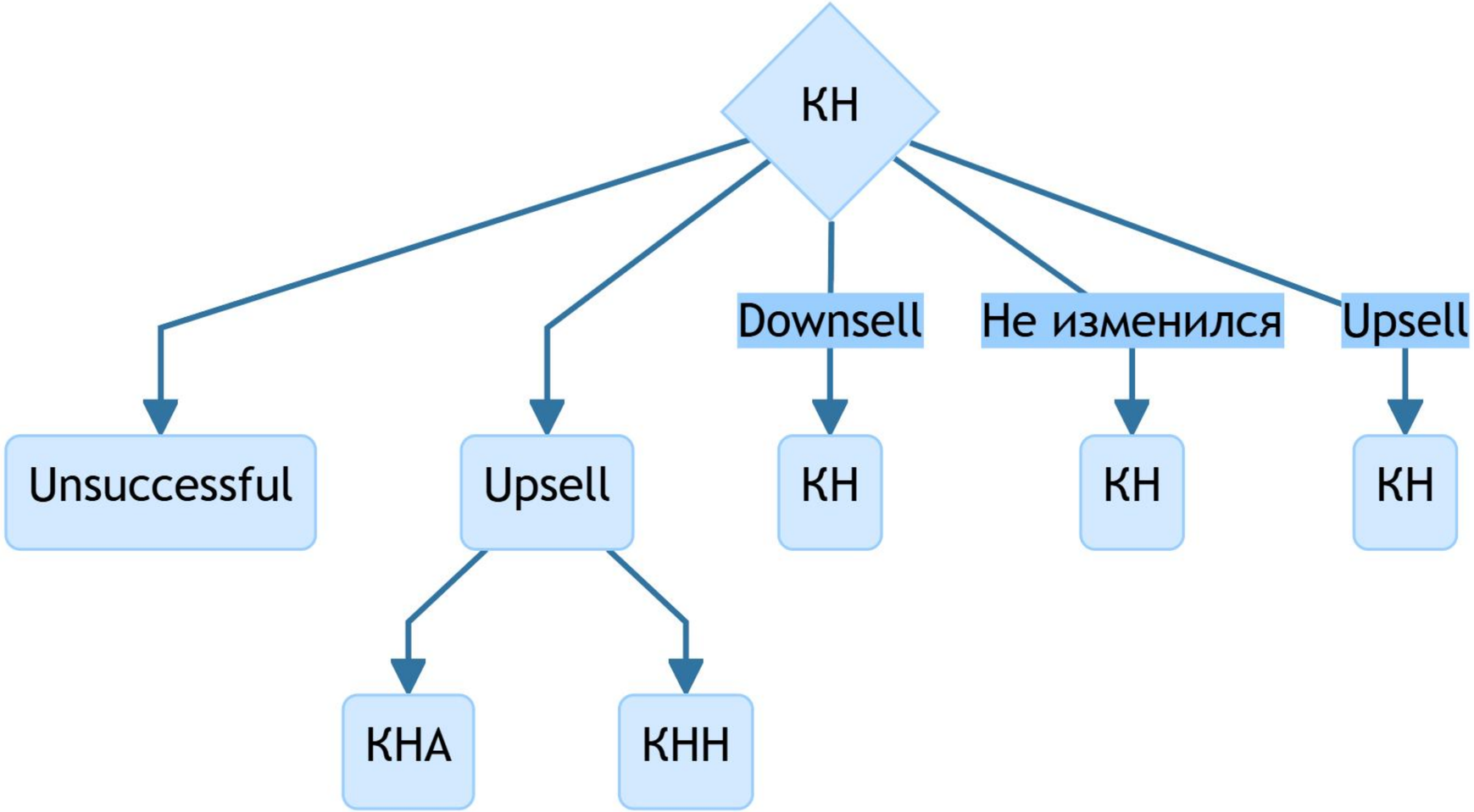
Информация

Датасет о перекерестных продажах кредитов, клиентам Тинькофф

226 тыс. записей, 211 тыс. заявок

Данные с марта 2021 года по ноябрь 2022

Предварительный анализ



Очистка от выбросов

Очистка

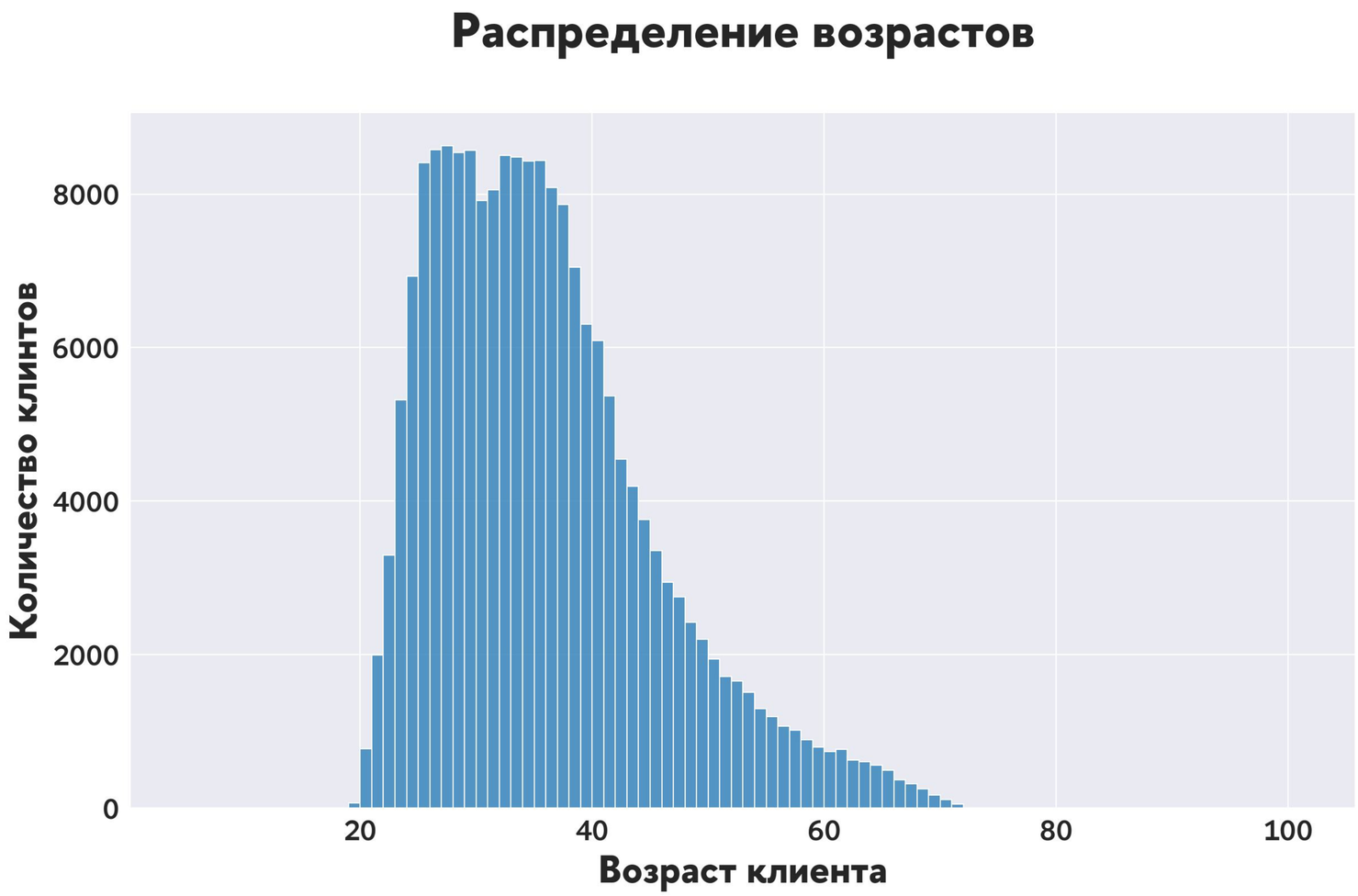
По IQR

226 тыс. строк ➡️ 183 тыс. строк

Матрица корреляций

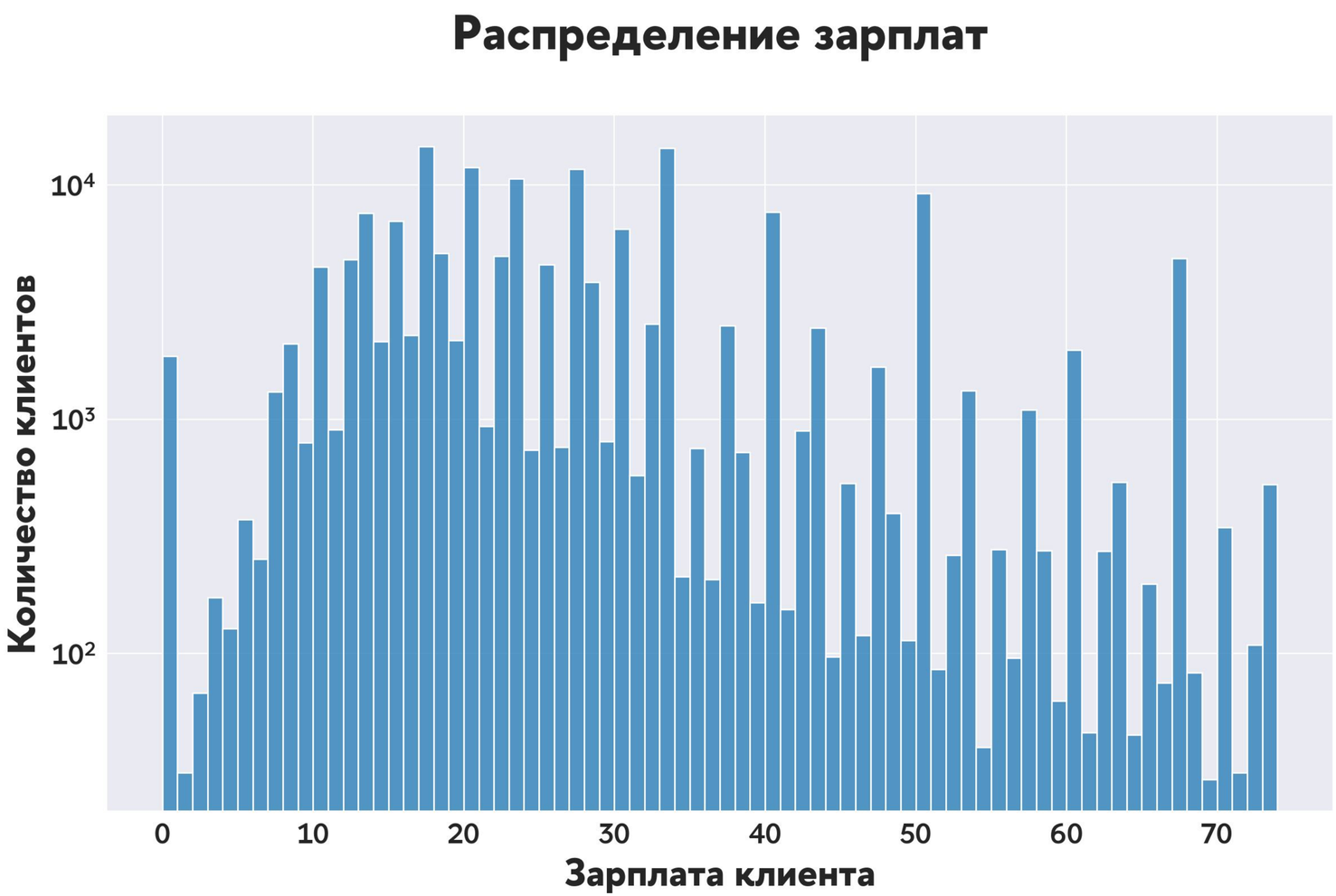
	Запрошенная сумма	Запрошенный срок	Доход в мес.	Возраст	Цена машины	Цена недвижки	Согласованная сумма	Согласованный срок	Согласованная ставка
Запрошенная сумма	1	0.096	0.11	0.14	0.2	0.051	0.57	0.084	-0.082
Запрошенный срок	0.096	1	0.009	-0.011	-0.007	0.015	0.16	0.29	-0.062
Доход в мес.	0.11	0.009	1	-0.003	0.18	0.082	0.11	-0.004	-0.022
Возраст	0.14	-0.011	-0.003	1	0.12	0.017	0.12	0.032	-0.08
Цена машины	0.2	-0.007	0.18	0.12	1	0.097	0.3	-0.04	-0.03
Цена недвижки	0.051	0.015	0.082	0.017	0.097	1	0.028	-0.048	-0.011
Согласованная сумма	0.57	0.16	0.11	0.12	0.3	0.028	1	0.28	-0.24
Согласованный срок	0.084	0.29	-0.004	0.032	-0.04	-0.048	0.28	1	-0.28
Согласованная ставка	-0.082	-0.062	-0.022	-0.08	-0.03	-0.011	-0.24	-0.28	1

Предварительный анализ



Среднее:	35.5
Медиана:	34.0
Стандартное отклонение:	9.6

Предварительный анализ



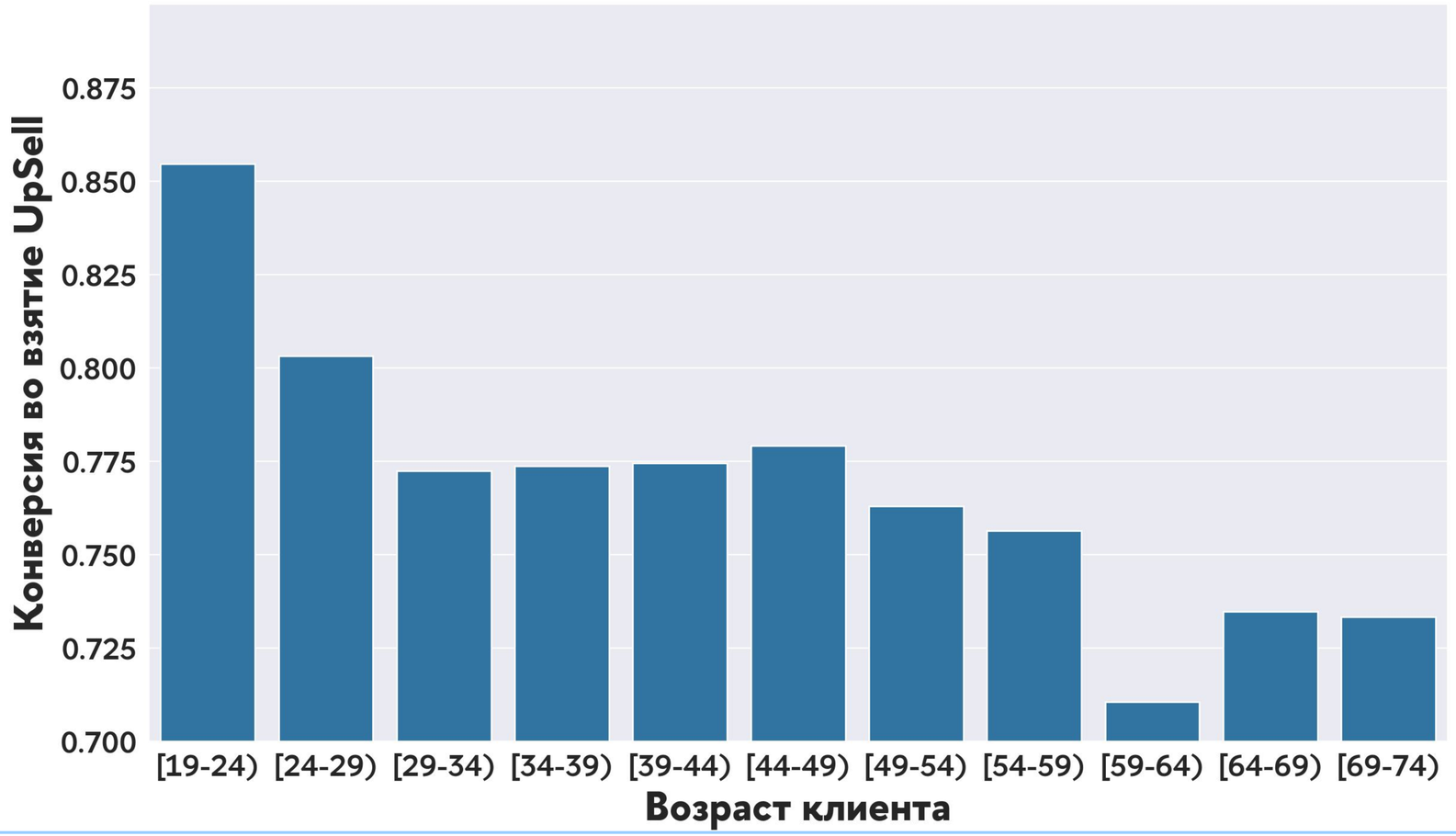
Среднее:	27.6
Медиана:	24.0
Стандартное отклонение:	14.7

Обработка данных

Добавление переменных	is_upsell
Фильтрация	Оставляем только тех, кто: • запросили кредит наличными • возраст от 18 лет • был согласован продукт КНА, КНН или КН

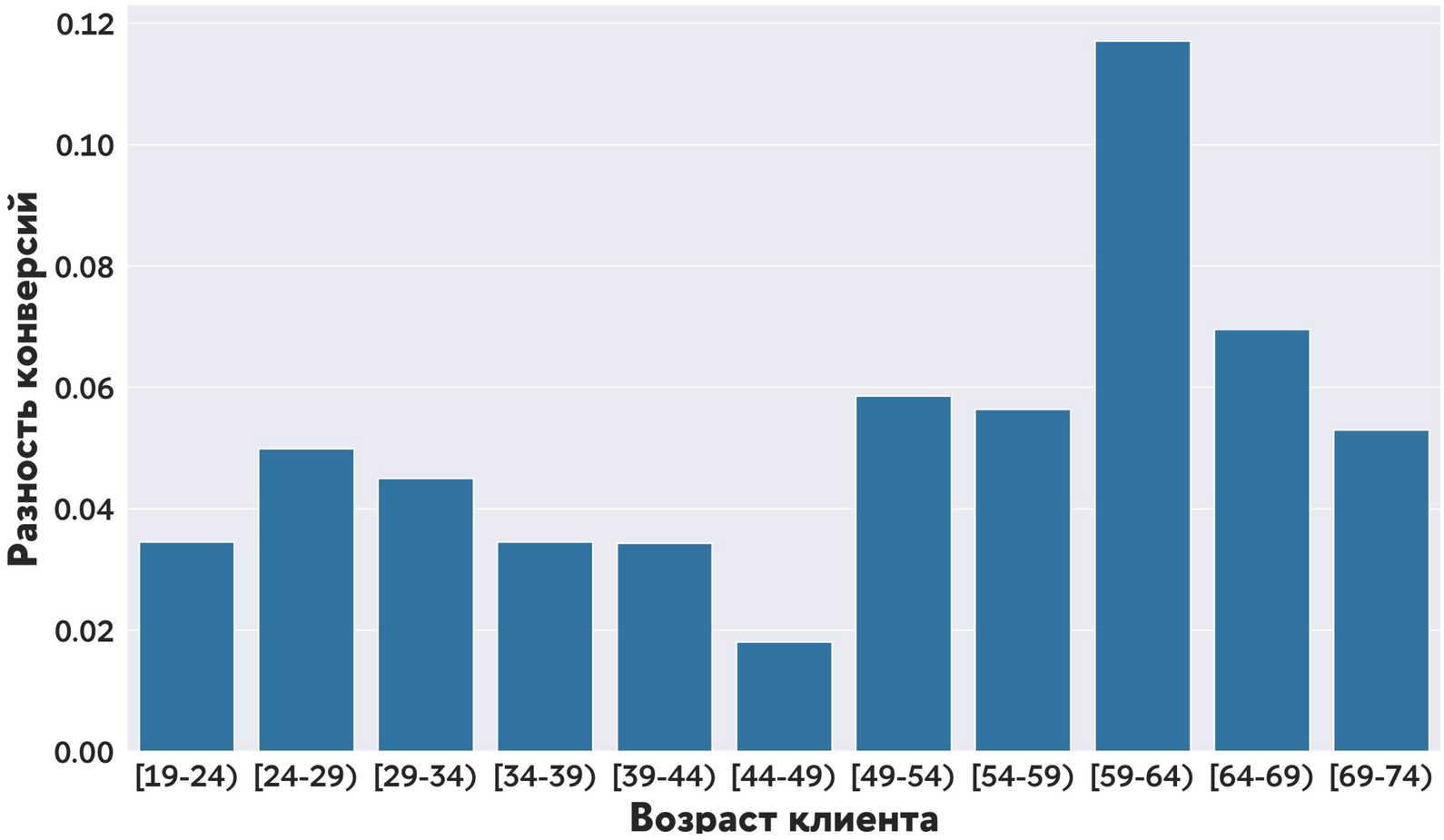
Предварительный анализ

Распределение конверсии во взятие UpSell по возрастам



Предварительный анализ

Распределение разности конверсий по возрастам



Мы посчитали конверсию в принятие кредита для тех, кому предлагался Upsell (y1) и для тех, кому **не** предлагался Upsell (y2).

По оси y находится разность y2 - y1

Исследовательский вопрос и гипотеза

Исследовательский вопрос

Какие люди чаще соглашаются на Upsell предложения, а какие отказываются?

Гипотеза

Люди предпенсионного и пенсионного возрастов менее склонны к принятию Upsell предложения.

Механизм

Клиенты пенсионного или предпенсионного возраста

Не уверены в своей способности выплатить кредит

Не хотят рисковать оставить кредит в наследство

Банк не уверен в способности клиентов выплатить кредит

Банк требует залог, чтобы не рисковать потерять деньги

Клиенты отказываются от Upsell

Математическая модель

Gr1 < 50 лет
Gr2 ≥ 50 лет

	Кредит был активирован	Кредит не был активирован
Upsell был предложен		
Upsell не был предложен		

✅ Значимый: Gr1 > Gr2
p-value: 0,004

Математическая модель

Gr1 < 50 лет
Gr2 ≥ 50 лет

	Кредит был активирован	Кредит не был активирован
Upsell был предложен		
Upsell не был предложен		

→ ❌ Не значимый: Gr1 ≈ Gr2
p-value: 0,63

Проверка модели на устойчивость

Алгоритм

Разделение на группы отдельно по квартилям зарплат

↓

Построение t-критерия для каждой группы

↓

Проверка результата

Разделение на группы по зарплатным квартилям

Результат

Группа	Объем	p-value	Значимость:
Первый квартиль	11551	<0.01	✅
Второй квартиль	7395	<0.01	✅
Третий квартиль	9595	<0.01	✅
Четвёртый квартиль	9301	<0.01	✅

📺 Интерпретация

✅ Гипотеза подтведилась

Возрастные люди менее склонны к тому, чтобы брать кредит

Произведена проверка устойчивости

✅ Разделение по квантилям зарплаты

Перспективы и ограничения

Ограничения

Применимо для клиентов Тинькофф Банка

Ограниченные временные рамки в наборе данных

Перспективы

Учитывать причину отказа для более качественного предсказания

Учитывать, ушел ли клиент в дефолт или в другой банк

Добавить новые кредитные продукты

Исследовать другие признаки и их комбинации

Policy implication

Меньше предлагать Upsell более возрастному контингенту, т.к. они менее склонны принимать его

↓

Экономия затрат банка на колл-центр, а также экономия времени его сотрудников

Предлагать финансовые курсы для людей старшего возраста, чтобы они не боялись брать Upsell

Спасибо за внимание!

Остались ли вопросы?